



第三章 一阶微分方程的 解的存在定理

§ 3.2 解的延拓定理

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

§ 3.4 奇解

§ 3.2 解的延拓定理

§ 3.1解的存在唯一性定理是局部的，它只肯定了解至少在区间 $|x - x_0| \leq h, h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right)$ 上存在。

可能随着 $f(x, y)$ 定义域的增大，解的存在区域反而缩小。

例如： § 3.1 例题1

定义域 $R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$ 时, $h = 1/2$

定义域 $R: -2 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$ 时, $h = 1/4$

§ 3.2 解的延拓定理

局部结果

解的延拓

适用于较大的范围

$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 右端函数 $f(x, y)$ 在某一有界区域 G 中有意义。

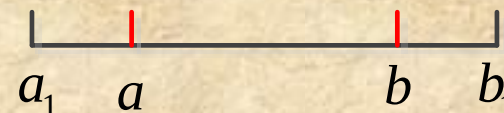
局部利普希兹条件

如果称 $f(x, y)$ 在 G 内满足局部利普希兹条件，即对区域 G 内的每一点，存在以其为中心的完全含于 G 内的矩形域 R ，在 R 上 $f(x, y)$ 满足利普希兹条件。

(注意：点不同，域 R 大小和常数 L 可能不同)

§ 3.2 解的延拓定理

解的延拓



设 $y = \varphi(x)$, $x \in [a, b]$ 是

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \dots \dots \dots (3.1) \\ \varphi(x_0) = y_0 \dots \dots \dots (3.2) \end{cases}$$

的解，若 $y = \psi(x)$, $x \in [a_1, b_1]$ 也是初值问题的解，

$[a, b] \subset [a_1, b_1]$ ，且当 $x \in [a, b]$ 时， $\varphi(x) \equiv \psi(x)$ ，

则称解 $\psi(x)$ 是解 $\varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**延拓**。

§ 3.2 解的延拓定理

延拓方法

设方程(3.1)的解 $y = \varphi(x)$ 已定义在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上,

现取 $x_1 = x_0 + h$, $y_1 = \varphi(x_1) = \varphi(x_0 + h)$

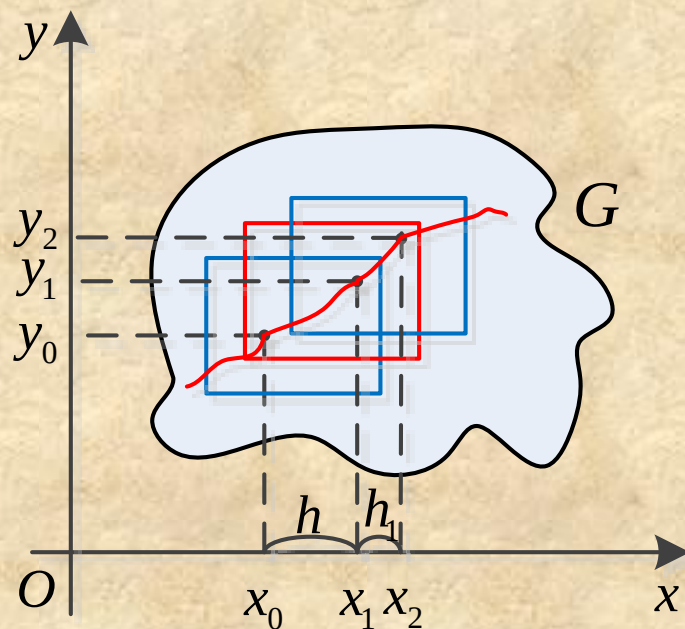
然后以 $Q_1(x_1, y_1)$ 中心, 作一小矩形, 使它连同其边界都含在区域 G 的内部, 再用解的存在唯一性定理,

存在 $h_1 > 0$ 使得在区间 $|x - x_1| \leq h_1$ 上, 方程(3.1)有过

(x_1, y_1) 的解 $y = \psi(x)$, 且在 $x = x_1$ 处有 $\psi(x_1) = \varphi(x_1)$

由于唯一性, 显然解 $y = \psi(x)$ 和解 $y = \varphi(x)$

都在定义的区间 $x_1 - h_1 \leq x \leq x_1$ 上, $\psi(x) \equiv \varphi(x)$



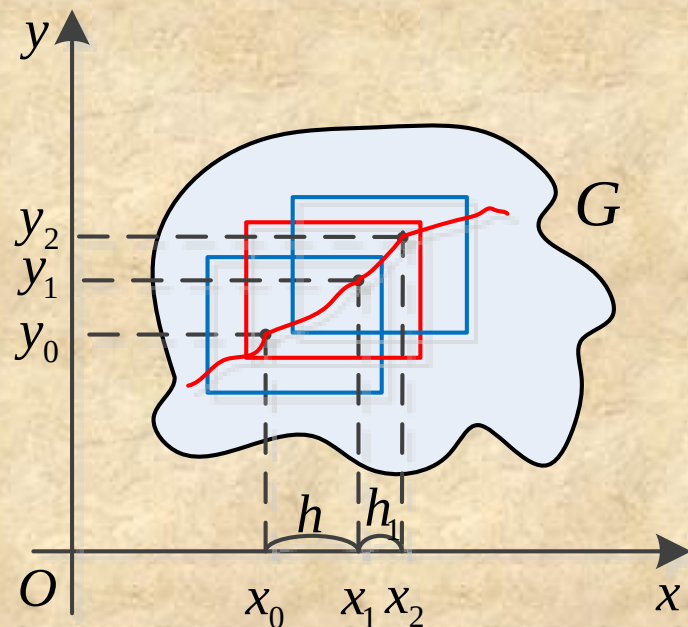
§ 3.2 解的延拓定理

但是在区间 $x_1 \leq x \leq x_1 + h_1$ 上，解 $y = \psi(x)$ 仍有定义，
我们把它看成是原来定义在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上的解
 $y = \varphi(x)$ 向右方的**延拓**。

在区间 $x_0 - h \leq x \leq x_0 + h + h_1$ 上确定方程的一个解

$$y = \begin{cases} \varphi(x), & x_0 - h \leq x \leq x_0 + h \\ \psi(x), & x_0 + h \leq x \leq x_0 + h + h_1 \end{cases}$$

即将解延拓到较大的区间 $x_0 - h \leq x \leq x_0 + h + h_1$



§ 3.2 解的延拓定理

再令 $x_2 = x_1 + h_1$, $y_2 = \psi(x_1 + h_1)$

如果, $(x_2, y_2) \in G$, 我们又可以取 (x_2, y_2) 为中心, 作一小矩形, 使它连同其边界都含在区域 G 内。仿前, 又可以将解延拓到更大的区间

$$x_0 - h \leq x \leq x_0 + h + h_1 = x_0 + h + h_1 + h_2$$

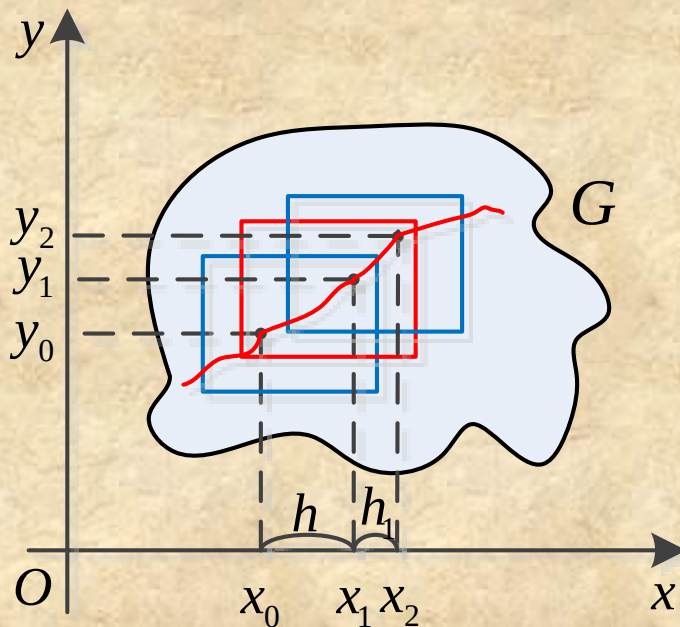
上, 其中 h_2 是某一个正常数。

对于 x 值减小的一边可以进行同样讨论, 使解向左方延拓。

就是在原来的积分曲线 $y = \varphi(x)$ 左右端个接上一个积分的曲线段。

上述解的延拓的方法还可继续进行。

那么, $y = \varphi(x)$ 向两边延拓的最终情况如何呢?



$y = \tilde{\varphi}(x)$ 饱和解

§ 3.2 解的延拓定理

解的延拓定理

如果方程(3.1)右端的函数 $f(x, y)$ 在有界区域 G 中连续, 且在 G 内满足局部利普希兹条件, 那么方程(3.1)通过 G 内任何一点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓, 直到点 $(x, \varphi(x))$ 任意接近区域 G 的边界。

以向 x 增大的一方的延拓来说, 如果 $y = \varphi(x)$ 只能延拓到区间 $x_0 \leq x < m$ 上, 则当 $x \rightarrow m$ 时, $(x, \varphi(x))$ 趋近于区域 G 的边界。

§ 3.2 解的延拓定理

推论

如果 G 是无界区域，在上面解的延拓定理的条件下，方程(3.1)的通过点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓，以向 x 增大的一方的延拓来说，有下面的两种情况：

- (1) 解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓到区间 $[x_0, +\infty)$
- (2) 解 $y = \varphi(x)$ 只可以延拓到区间 $[x_0, m)$

其中 m 为有限数，则当 $x \rightarrow m$ 时，或者 $y = \varphi(x)$ 无界，或者 $(x, \varphi(x))$ 趋于区域 G 的边界。

§ 3.2 解的延拓定理

例1 讨论方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 1}{2}$ 的通过点(0,0)的解

以及通过点 $(\ln 2, -3)$ 的解的存在区间。

解 方程右端函数在整个 xy 平面上满足
解的存在唯一性定理及解的延拓定理的条件。

方程的通解为 $y = \frac{1 + ce^x}{1 - ce^x}$

通过点(0,0)的解为 $y = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$ 其存在区间为 $(-\infty, +\infty)$

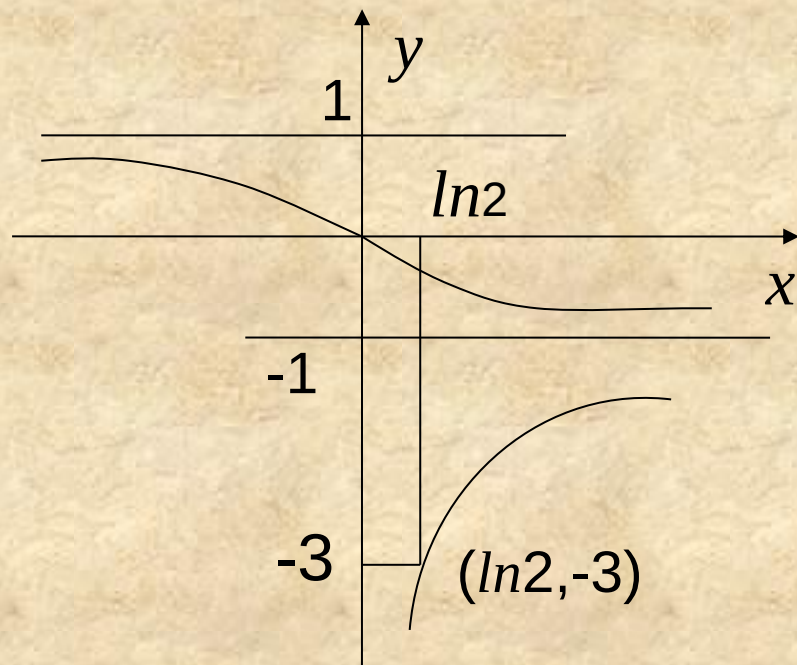
通过点 $(\ln 2, -3)$ 的解为 $y = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$ 其存在区间为 $0 < x < +\infty$

§ 3.2 解的延拓定理

注意：过点 $(\ln 2, -3)$ 的解 $y = \frac{1+e^x}{1-e^x}$ 向右可以延拓到 $+\infty$

但向左方只能延拓到 0, 因为当 $x \rightarrow 0_+$ 时, $y \rightarrow -\infty$ (无界)

这相当于解的延拓定理推论中(2)的第一种情况。



§ 3.2 解的延拓定理

例2 讨论方程 $\frac{dy}{dx} = 1 + \ln x$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解的存在区间。

解 方程右端函数右半平面 $x > 0$ 上定义且满足

解的存在唯一性定理及解的延拓定理的条件。

通过点 $(1, 0)$ 的解为 $y = x \ln x$ 其存在区间为 $(0, +\infty)$

向右可以延拓到 $+\infty$ ，但向左方只能延拓到 0 ，

因为当 $x \rightarrow 0_+$ 时, $y = x \ln x \rightarrow 0$ (趋于 G 的边界 $y=0$)

这相当于解的延拓定理推论中(2)的第二种情况。

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

内容提要

- 解对初值的连续性
- 解对初值的可微性

本节要求:

- 1 了解解对初值及参数的连续依赖性定理;
- 2 了解解对初值及参数的可微性定理。

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

3.3.1 解对初值的对称性定理

设 $f(x, y)$ 于域 D 内连续且关于 y 满足利普希茨条件,

$$(x_0, y_0) \in G, \quad y = \varphi(x, x_0, y_0)$$

是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的唯一解, 则在此表达式中, (x_0, y_0) 与 (x, y) 可以调换其相对位置, 即在解的存在范围内成立着关系式

$$y_0 = \varphi(x_0, x, y)$$

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

3.3.2 解对初值的连续依赖性定理

假设 $f(x, y)$ 于域 G 内连续且关于 y 满足局部利普希茨条件, $(x_0, y_0) \in G$, $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解, 它于区间 $a \leq x \leq b$ 有定义 ($a \leq x_0 \leq b$), 那么, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 必存在正数 $\delta = \delta(\varepsilon, a, b)$ 使得当

$$(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 \leq \delta^2$$

时, 方程满足条件 $y(\bar{x}_0) = \bar{y}_0$ 的解 $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0)$ 在 $a \leq x \leq b$

也有定义, 并且 $|\varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0) - \varphi(x, x_0, y_0)| < \varepsilon$, $a \leq x \leq b$

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

3.3.3 解对初值的连续性定理

假设 $f(x,y)$ 于域 G 内连续且关于 y 满足局部利普希茨条件，则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 作为 x, x_0, y_0 的函数在它的存在范围内是连续的。

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

含参数的一阶方程表示

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, \lambda) \cdots \cdots \cdots (E_\lambda)$$

$$G_\lambda: (x, y) \in G, \alpha < \lambda < \beta$$

一致利普希兹条件

设函数 $f(x, y, \lambda)$ 在 G_λ 内连续, 且在 G_λ 内一致地关于 y 满足局部利普希兹 (Lipschitz) 条件, 即对 G_λ 内的每一点 (x, y, λ) 都存在以 (x, y, λ) 为中心的球 $C \subset G_\lambda$, 使得对任何 $(x, y_1, \lambda), (x, y_2, \lambda)$ 成立不等式

$$|f(x, y_1, \lambda) - f(x, y_2, \lambda)| \leq L|y_1 - y_2|$$

其中 L 是与 λ 无关的正数。

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

3.3.4 解对初值和参数的连续依赖性定理

假设 $f(x, y, \lambda)$ 于域 G_λ 内连续, 且在 G_λ 内关于 y 一致地满足局部利普希茨条件, $(x_0, y_0, \lambda_0) \in G_\lambda$, $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0)$ 是方程 E_λ 通过点 (x_0, y_0) 的解, 在区间 $a \leq x \leq b$ 有定义 其中 $a \leq x_0 \leq b$, 那么, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 必存在正数 $\delta = \delta(\varepsilon, a, b)$ 使得当 $(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 + (\lambda - \lambda_0)^2 \leq \delta^2$ 时, 方程满足条件 $y(\bar{x}_0) = \bar{y}_0$ 的解 $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \lambda)$ 在区间 $a \leq x \leq b$ 也有定义, 并且

$$|\varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \lambda) - \varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0)| < \varepsilon, \quad a \leq x \leq b$$

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

3.3.5 解对初值和参数的连续性定理

假设 $f(x, y, \lambda)$ 于域 G_λ 内连续, 且在 G_λ 内关于 y 一致地满足局部利普希茨条件, 则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, \lambda),$$

的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda)$ 作为 x, x_0, y_0, λ 的函数在它的存在范围内是连续的。

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

3.3.6 解对初值的可微性定理

若函数 $f(x, y)$ 以及 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 都在区域 G 内连续, 则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 作为 x, x_0, y_0 的函数在它的存在范围内是连续可微的。

§ 3.4 奇解

内容提要

- 奇解
- 数值解

本节要求：

- 1 了解包络、奇解的基本概念；
- 2 了解克莱罗微分方程

§ 3.4 奇解

存在一条特殊的积分曲线，它并不属于微分方程的积分曲线族，但在这条特殊曲线上的每一点处，都有积分曲线族中的一条曲线和它在此点相切。

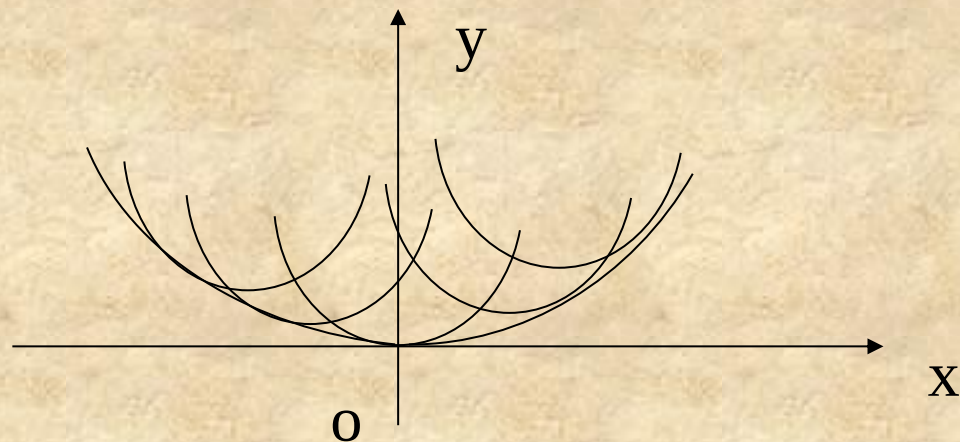
在几何学上，这条特殊积分曲线称为上述积分曲线族的**包络**

在微分方程里，这条特殊积分曲线所对应的解称为方程的**奇解**

§ 2.4中例1

$$y = \frac{x^2}{4} \quad \text{与} \quad y = \frac{x^2}{2} + cx + c^2$$

中的每一条积分曲线均相切(如图)



§ 3.4 奇解

形如

$$y = xp + f(p)$$

的方程，称为**克莱罗 (Clairaut) 微分方程**

这里 $p = \frac{dy}{dx}$ ， $f(p)$ 是 p 的连续可微函数。

例

$$\boxed{y = xp + \frac{1}{p}} \xrightarrow{\text{通解}} \boxed{y = cx + \frac{1}{c}}$$